



Facultad de Ingeniería Informática
Universidad Tecnológica de La Habana
José Antonio Echeverría
cujae

Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en
Informática

Proyecto de Transformación Digital Ciudad Inteligente

Autor:
Diego Durán Aja

Tutores: Profesor Titular, Dr. C., Ing. Joaquín Danilo Pina
Amargós

Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE),
jpina@ceis.cujae.edu.cu

La Habana, Abril 2026

Declaración de autoría

Declaro que soy el único autor de este trabajo y autorizo a la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad Tecnológica de la Habana para que haga el uso que estime pertinente de este trabajo. Para que así conste, firmo la presente el – día de mes del año –.

Estudiante

(Nombre y Apellidos del Diplomante)

tutor 1

(Nombres y apellidos del Tutor 1)

Opinión del tutor

Tutores:

Cujae, La Habana, Cuba, Diciembre 2022

esto es opcional

Agradecimientos

Opcional

Resumen

La agricultura cubana enfrenta una crisis multiplicativa caracterizada por la escasez de materias primas, energía, agua y degradación de suelos, exacerbada por el cambio climático y el bloqueo económico. La infraestructura de riego se encuentra colapsada, con tecnologías obsoletas y ausencia de precisión agrícola, mientras la gestión institucional resulta deficiente por programación de riego sin balances hídricos y falta de personal capacitado. La intersección con la crisis energética—apagones programados, falta de combustible y piezas de repuesto—paraliza los sistemas de bombeo, incluso aquellos más eficientes. Además, la salinización progresiva de los suelos por sobreexplotación sin drenaje adecuado genera estrés salino que reduce la productividad. Este trabajo propone la asimilación tecnológica del Internet de las Cosas (IoT) como enfoque para mitigar la mala gestión de recursos hídricos en el contexto agrícola cubano. Se describirá el entorno actual de tecnologías de transmisión de datos en tiempo real, se analizarán los artefactos necesarios para generar un sistema de métricas para el control de recursos, y se ejecutará la asimilación de la tecnología en condiciones de restricción económica y energética. El objeto de estudio se centra en las herramientas de transmisión de datos en entornos IoT aplicadas a la agricultura de precisión, buscando contribuir a la soberanía alimentaria y seguridad nacional establecidas en las políticas gubernamentales hasta 2030.

Abstract

Cuban agriculture faces a multiplicative crisis characterized by shortages of raw materials, energy, water, and soil degradation, exacerbated by climate change and economic blockade. Irrigation infrastructure has collapsed, with obsolete technologies and absence of precision agriculture, while institutional management proves deficient due to irrigation scheduling without water balances and lack of trained personnel. The intersection with the energy crisis—scheduled blackouts, fuel shortages, and lack of spare parts—paralyzes pumping systems, including the most efficient ones. Furthermore, progressive soil salinization from overexploitation without adequate drainage generates salt stress that reduces productivity.

This work proposes the technological assimilation of the Internet of Things (IoT) as an approach to mitigate poor water resource management in the Cuban agricultural context. The current environment of real-time data transmission technologies will be described, the necessary artifacts to generate a metrics system for resource control will be analyzed, and technology assimilation will be executed under conditions of economic and energy constraints. The study object focuses on data transmission tools in IoT environments applied to precision agriculture, seeking to contribute to food sovereignty and national security established in governmental policies until 2030.

Índice general

Introducción	1
1. Marco teórico referencial de la investigación	7
1.1. Situación problemática	7
1.2. Antecedentes y tecnologías actuales	9
1.3. Fundamentos teóricos	10
1.3.1. Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la agricultura .	10
1.3.2. Sistemas de monitoreo de variables ambientales . . .	13
1.3.3. Transmisión de datos en tiempo real en entornos con recursos limitados	14
1.4. Soluciones similares	16
1.5. Conclusiones parciales	17
2. Solución propuesta	19
2.1. Documentación de Ingeniería de Requisitos	19
2.1.1. Descripción del Negocio	20
2.1.2. Requisitos Funcionales	20
2.1.3. Atributos de Calidad (Requisitos No Funcionales) . .	22
2.1.4. Restricciones	24
2.2. Documentación de Diseño de Software	26
2.2.1. Definición de la Arquitectura Candidata	26

2.2.2. Descripción de la Arquitectura Candidata	28
2.2.3. Mecanismos de diseño identificados	31
2.3. Conclusiones parciales	31
3. Validación de la solución	34
3.1. Título del epígrafe	34
3.1.1. Título del subepígrafe	34
3.1.2. Título del subepígrafe	34
3.2. Título del epígrafe	35
3.2.1. Título del subepígrafe	35
3.2.2. Título del subepígrafe	35
3.3. Conclusiones parciales	35
Conclusiones	36
Recomendaciones	37
Referencias bibliográficas	38
A. Aquí va el Título del anexo	41
B. Aquí va el Título del otro anexo	42
Anexos	41

Índice de tablas

2.1. Evaluación de arquitecturas candidatas para el sistema FoT.	27
2.2. Mecanismos de diseño del sistema FoT.	32

Índice de figuras

2.1. Arquitectura candidata del sistema FoT (edge-first, tres capas).	29
---	----

Introducción

Situación Problemática

La agricultura cubana enfrenta una crisis multiplicativa que involucra la escasez de materias primas, energía, agua y suelo, donde cada factor degradado amplifica el impacto de los demás. Esta situación se manifiesta en una crisis hídrica generalizada caracterizada por sequías prolongadas, acumulados de lluvia por debajo de los valores medios históricos y un patrón errático: escasez prolongada interrumpida por tormentas torrenciales aisladas que dañan físicamente los cultivos de plátano, maíz y frutales, además de causar erosión severa. El cambio climático exacerba estas condiciones mediante lluvias erráticas, olas de calor, huracanes e inundaciones que alteran la planificación agrícola ([Centro de Información y Gestión del Agua \(CIGG\)](#) y [Servicio Meteorológico de Cuba \(INSMET\)](#), 2025).

Paralelamente, la infraestructura de riego se encuentra colapsada, lo cual constituye una contradicción crítica dado que se necesita precisamente para combatir la sequía. Una pequeña parte de los cultivos dispone de sistemas de riego, predominando tecnologías obsoletas como riego por aspersión, gravedad, aniego y la utilización de tracción animal, lo que provoca bajo rendimiento por hectárea ([Cornell University - Mann Library](#), 2025). Existe ausencia de precisión agrícola: siembra a voleo sin dosificación precisa de semillas, fertilización uniforme sin análisis de suelo y cosecha manual en cultivos mecanizables. La gestión institucional resulta deficiente por fal-

ta de personal para operación y control de canales, programación de riego sin balances hídricos; se riega “por calendario” y no por necesidad real del cultivo.

La intersección fatal con las materias primas, mayormente provocada por el bloqueo económico y las medidas coercitivas, determina que sin combustible no haya electricidad para bombear agua de embalses ni pozos hacia los canales de riego. La maquinaria de bombeo está paralizada por falta de piezas y los apagones programados impiden el funcionamiento de sistemas de riego por goteo o aspersión más eficientes. A esto se suma la salinización de los suelos provocada por la incremental necesidad de producción agrícola para satisfacer la demanda, sobreexplotando suelos marginales sin fertilizantes, tecnología de riego de precisión y drenaje adecuado, lo que genera estrés salino haciendo inútil que se provea de agua.

Cuba es un Estado insular caribeño de 110 860 km² ubicado en la zona intertropical, con clima cálido húmedo (temperatura media 25 °C) y alta vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, sequías y ciclones tropicales. Geográficamente, el país presenta una marcada estacionalidad en precipitaciones, con un período seco (noviembre-abril) que coincide con la campaña agrícola de frío, y un período lluvioso con riesgo de huracanes (mayo-octubre) ([Oficina Nacional de Estadística e Información \(ONEI\), 2024](#)).

Históricamente, la agricultura cubana ha transitado por modelos productivos intensivos en insumos externos: primero el monocultivo azucarero colonial, luego la mecanización soviética (1960-1990) basada en subsidios energéticos, y finalmente el “Período Especial” de los años 90 que provocó un colapso tecnológico forzado y el retorno parcial a la tracción animal. Desde entonces, el sector opera bajo una economía estatal centralizada con reformas parciales, pero manteniendo dependencia crítica de importaciones de alimentos (70 % del consumo interno) e insumos agrícolas que el país

no produce localmente ([Rosset *et al.*, 2020](#)). El marco institucional actual comprende el Ministerio de Agricultura (MINAG) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), bajo políticas de soberanía alimentaria y seguridad nacional programadas hasta 2030; sin embargo, el sector opera en condiciones de asfixia financiera por el bloqueo comercial estadounidense y la crisis de divisas ([ALNAP \(Active Learning Network for Accountability and Performance\), 2024](#), [Gaceta Oficial de la República de Cuba, 2022](#)).

Problema

¿Cómo diseñar un sistema basado en tecnologías IoT que permita la gestión automática y eficiente del riego agrícola, optimizando el uso del agua en condiciones de limitaciones energéticas y tecnológicas propias del contexto cubano?

Hipótesis

Si se implementa un sistema IoT de bajo costo denominado FoT (*Farm of Things*), basado en Arduino UNO y sensores ambientales, con capacidad de operación autónoma ante interrupciones eléctricas, entonces es posible automatizar la gestión del riego agrícola reduciendo el consumo de agua respecto a los métodos tradicionales y disminuyendo la dependencia de intervención humana constante.

Objeto de Estudio

Las herramientas de transmisión de datos en entornos de IoT aplicadas a la agricultura de precisión.

Campo de Acción

El diseño e implementación de sistemas para el monitoreo y control automatizado del riego en contextos de recursos limitados.

Objetivo General

Desarrollar un sistema IoT de bajo costo que permita la autogestión del riego agrícola mediante el monitoreo en tiempo real de variables ambientales del suelo, optimizando el uso de los recursos.

Objetivos Específicos

1. Asimilar la tecnología IoT identificando las herramientas y componentes ventajosos para el uso de Arduino UNO en el desarrollo del sistema FoT.
 - 1.1 Estudiar los fundamentos teóricos del IoT aplicado a la agricultura de precisión y revisar soluciones similares existentes.
 - 1.2 Seleccionar los componentes de hardware (Arduino UNO, sensores de humedad, temperatura y conductividad) más adecuados al contexto.
 - 1.3 Identificar los protocolos de comunicación y mecanismos de persistencia de datos viables bajo restricciones energéticas.
2. Analizar el negocio para extraer los artefactos necesarios mediante la identificación de requisitos, el diseño de la arquitectura propuesta y su despliegue.
 - 2.1 Identificar y documentar los requisitos funcionales, atributos de calidad y restricciones del sistema.
 - 2.2 Diseñar la arquitectura candidata del sistema FoT, incluyendo diagramas de casos de uso y mecanismos de diseño.
 - 2.3 Implementar el prototipo del sistema integrando los módulos de monitoreo, decisión y actuación sobre el riego.
3. Validar el sistema de autogestión demostrando que opera de forma eficaz con una disminución medible del consumo de recursos.

- 3.1 Definir las métricas e indicadores de evaluación: precisión de sensores, autonomía ante cortes eléctricos y consumo de agua.
- 3.2 Ejecutar pruebas de funcionamiento autónomo sobre un sembrado de ejemplo bajo condiciones controladas.
- 3.3 Comparar los resultados obtenidos con métodos de riego tradicionales y verificar la reducción del consumo de recursos.

Aporte

El aporte del presente trabajo radica en proporcionar una solución tecnológica adaptada a las restricciones económicas y energéticas del contexto cubano, demostrando la viabilidad de implementar agricultura de precisión con tecnologías de bajo costo. La factibilidad técnica se sustenta en componentes accesibles y documentación extensa; la factibilidad económica en costos relativamente bajos que permiten adquisición gradual, reduciendo la dependencia de grandes inversiones; y la factibilidad operativa en un diseño de bajo consumo energético adaptable a fuentes alternativas como baterías o paneles solares.

Preguntas de Investigación

Las preguntas de investigación que guían este trabajo son: ¿puede mantenerse activo el sistema a pesar de cortes bruscos de electricidad que dejen inactivo el sistema?; ¿es viable técnica y económicamente el mantenimiento de un sistema IoT agrícola en el contexto cubano?; ¿en qué medida el sistema propuesto reduce el consumo de agua en comparación con métodos tradicionales?; y ¿qué nivel de autonomía puede alcanzar el sistema sin intervención humana constante?

Validación

La validación se realizará mediante un pequeño sembrado de ejemplo para evaluación física, empleando herramientas externas para comparar con los sensores y mecanismos de medición con el sistema de autogestión. Los puntos a evaluar comprenden el análisis de precisión en la lectura de variables ambientales, la verificación del funcionamiento autónomo del sistema durante ciclos de riego, y la medición de la estabilidad del sistema frente a interrupciones eléctricas.

El presente trabajo se estructura en tres capítulos. El **Capítulo 1** presenta el marco teórico referencial, abarcando los fundamentos del Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la agricultura, los sistemas de monitoreo de variables ambientales, la transmisión de datos en tiempo real bajo recursos limitados, y el análisis de soluciones similares. El **Capítulo 2** expone la solución propuesta: la documentación de ingeniería de requisitos, la arquitectura candidata del sistema FoT y los mecanismos de diseño identificados. El **Capítulo 3** describe la validación de la solución mediante pruebas físicas sobre un sembrado de ejemplo. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación.

Capítulo 1

Marco teórico referencial de la investigación

El presente capítulo tiene como objetivo exponer los fundamentos teóricos que sustentan la investigación, abordando los conceptos, tecnologías y enfoques necesarios para el diseño de un sistema basado en el Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la agricultura. En particular, se analizan los principios del IoT en entornos agrícolas, los sistemas de monitoreo para variables ambientales y las tecnologías de transmisión de datos en tiempo real, su aplicación en contextos con recursos limitados. Asimismo, se revisan soluciones existentes con el fin de identificar enfoques, herramientas y limitaciones relevantes para el desarrollo de la propuesta planteada en esta investigación.

1.1. Situación problemática

La agricultura cubana enfrenta una crisis de carácter multiplicativo en la que la escasez de materias primas, energía, agua y suelo se retroalimenta:

cada factor degradado amplifica el impacto de los demás ([Centro de Información y Gestión del Agua \(CIGG\) y Servicio Meteorológico de Cuba \(INSMET\), 2025](#)). En el plano hídrico, el país registra sequías prolongadas, acumulados de lluvia por debajo de los valores medios históricos y un patrón errático de precipitaciones —escasez prolongada interrumpida por tormentas torrenciales que dañan físicamente cultivos de plátano, maíz y frutales, además de provocar erosión severa. El cambio climático agrava estas condiciones mediante olas de calor, huracanes e inundaciones que alteran la planificación agrícola.

Paradójicamente, la infraestructura de riego —el recurso más necesario para combatir la sequía— se encuentra colapsada. Solo una fracción menor de los cultivos dispone de sistemas de riego operativos, predominando tecnologías obsoletas como el riego por aspersión, gravedad, aniego y tracción animal, lo que se traduce en bajo rendimiento por hectárea ([Cornell University - Mann Library, 2025](#)). A esto se suma la ausencia de precisión agrícola: siembra a voleo, fertilización uniforme sin análisis de suelo y gestión del riego “por calendario” en lugar de por necesidad real del cultivo.

La escasez de combustible agrava aún más el problema, pues sin electricidad no es posible bombear agua de embalses ni pozos hacia los canales de riego, y la maquinaria de bombeo permanece paralizada por falta de piezas ([ALNAP \(Active Learning Network for Accountability and Performance\), 2024](#)). Adicionalmente, la sobreexplotación de suelos marginales sin fertilizantes ni drenaje adecuado ha avanzado la salinización, tornando ineficaz incluso el agua disponible. Ante este panorama estructural —donde la crisis hídrica, el colapso de infraestructura y las restricciones externas se refuerzan mutuamente— resulta imperativo explorar enfoques tecnológicos que, por su costo, apertura y autonomía energética, sean viables dentro de estas condiciones y no a pesar de ellas. La sección siguiente revisa los antecedentes y las tecnologías que han evolucionado en esa dirección.

Subyacente a todas estas carencias se encuentra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, que en su configuración actual comprende 246 medidas coercitivas de carácter extraterritorial (de Cuba, 2024). Estas medidas restringen el acceso de Cuba a mercados internacionales de tecnología, equipos agropecuarios, repuestos, combustibles y divisas, impidiendo que instituciones como el MINAG o el INRH adquieran insumos básicos directamente de proveedores en países terceros bajo amenaza de sanciones secundarias. El resultado práctico es que soluciones tecnológicas disponibles comercialmente a nivel global —sistemas de riego por goteo, sensores industriales, bombas eficientes— resultan inaccesibles no por desconocimiento técnico ni por ausencia de voluntad institucional, sino por una restricción de carácter político impuesta desde el exterior. Este contexto convierte la selección de tecnologías abiertas, de componentes ampliamente distribuidos y de arquitecturas que minimicen la dependencia de importaciones especializadas en una condición de diseño no negociable para cualquier propuesta viable en el país.

1.2. Antecedentes y tecnologías actuales

Antes de que existiera el término “Internet de las Cosas”, ya se empleaban sistemas de telemetría para monitorear variables agrícolas a distancia. Estos sistemas se apoyaban en radiofrecuencia o líneas telefónicas y eran ofrecidos por empresas como Rain Bird o Toro mediante controladores de riego con comunicación propietaria de alto costo. El concepto de *redes de sensores inalámbricos* (WSN, por sus siglas en inglés), considerado el precursor directo del IoT, fue impulsado por proyectos académicos y de defensa como LOFAR, orientado a medir temperatura y humedad del suelo y transmitir los datos vía radio hacia una estación base.

Con la masificación de Internet a finales de los años noventa, los prime-

ros objetos conectados surgieron en entornos de automatización industrial bajo protocolos como Modbus y OPC. No fue sino hasta 1999 cuando Kevin Ashton acuñó el término *Internet of Things* para describir la visión de conectar objetos físicos a la red global mediante identificación por radiofrecuencia (RFID). Desde entonces, el ecosistema IoT ha experimentado una aceleración notable: el reporte del IEEE de marzo de 2014 lo define como una red de elementos físicos, cada uno dotado con sensores, interconectados a través de Internet ([IEEE Internet Initiative, 2014](#)).

En agricultura, esta evolución se tradujo primero en estaciones meteorológicas autónomas y sistemas SCADA para grandes explotaciones. Posteriormente, la reducción de costos de microcontroladores, módulos de comunicación inalámbrica y sensores ambientales democratizó el acceso a estas soluciones. Plataformas como Arduino, aparecida en 2005, y servicios en la nube de bajo costo permitieron que investigadores y agricultores de países en desarrollo comenzaran a desarrollar sistemas propios, adaptados a sus restricciones locales ([Arduino AG, 2024](#)). En la actualidad, el mercado ofrece una amplia gama de opciones —desde microcontroladores de cuatro dólares hasta gateways industriales con 5G integrado— cuyo análisis resulta indispensable para seleccionar la arquitectura más adecuada al contexto cubano. Los fundamentos de estas tecnologías se examinan en la sección siguiente.

1.3. Fundamentos teóricos

1.3.1. Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la agricultura

El Internet de las Cosas representa un paradigma tecnológico que integra dispositivos físicos, conectividad y procesamiento de datos para generar valor en sectores productivos ([IEEE Internet Initiative, 2014](#)). En el ámbito

agrícola, el IoT ha emergido como una herramienta poderosa para optimizar el uso de recursos y mejorar la productividad ([Quiroz-Valdez et al., 2024](#)), pues permite la recopilación de datos ambientales en tiempo real y facilita la toma de decisiones informadas para la gestión de cultivos.

El ecosistema IoT se estructura en múltiples capas que deben integrarse de forma coherente. La **capa de hardware** comprende los microcontroladores y plataformas SoC encargados de la adquisición y el procesamiento inicial de datos. Entre las opciones de mayor relevancia para aplicaciones agrícolas de bajo costo se encuentran:

- **Arduino UNO:** plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software de fácil uso ([Arduino AG, 2024](#)). Dispone de catorce pines de entrada/salida digital, seis entradas analógicas, conexión USB, cristal de cuarzo de 16 MHz y capacidad de programación en circuito. Su entorno de desarrollo integrado es compatible con Windows, macOS y Linux, e incluye numerosas bibliotecas que reducen la complejidad de programación. Su principal ventaja en contextos con restricciones presupuestarias radica en que las placas son considerablemente más económicas que otras plataformas, lo que elimina la preocupación por costos de reemplazo ante daños accidentales ([Arduino AG, 2024](#)).
- **ESP32:** integra conectividad WiFi y Bluetooth de modo dual-core, con un costo aproximado de tres a cinco dólares, lo que lo ha convertido en una opción popular para proyectos IoT ([Quiroz-Valdez et al., 2024](#)).
- **Raspberry Pi Pico:** equipado con el microcontrolador RP2040 y procesador dual-core ARM Cortex-M0+, a un costo de aproximadamente cuatro dólares, con capacidades de programación de entrada/salida flexible.

La **capa de conectividad** determina el alcance, la velocidad de transmisión, el consumo energético y la viabilidad económica del sistema. Las tecnologías de mayor pertinencia para agricultura en zonas rurales con infraestructura limitada son:

- **LoRa/LoRaWAN**: alcances superiores a 15 km con consumo ultrabajo, velocidades entre 0,3 y 50 kbps, particularmente útil en agricultura inteligente y seguimiento en zonas rurales.
- **WiFi (802.11 b/g/n)**: alta velocidad y amplia disponibilidad de infraestructura, adecuado cuando existe cobertura local.
- **NB-IoT**: opera sobre redes celulares licenciadas con penetración profunda en interiores y autonomía de batería superior a diez años, orientado a medidores inteligentes y sensores subterráneos.

La **capa de software y protocolos** define cómo los datos fluyen desde los dispositivos hacia los sistemas de procesamiento y visualización. El protocolo MQTT (*Message Queue Telemetry Transport*) destaca como estándar de facto en IoT agrícola: es un protocolo ligero basado en publicación-suscripción que opera sobre TCP/IP, diseñado específicamente para dispositivos con recursos limitados y redes de alta latencia (Tian, 2024). Su modelo utiliza un broker central que gestiona y distribuye los mensajes a los suscriptores correspondientes, lo que simplifica la arquitectura de comunicación.

La arquitectura de referencia para sistemas IoT agrícolas típicamente sigue un modelo de cuatro capas: sensores, comunicación, internet y aplicación (Shahroorei, 2024). En el contexto de este trabajo, dicho modelo se implementa con sensores de bajo costo conectados a un microcontrolador Arduino UNO, que actúa como nodo de adquisición y control local, transmitiendo datos mediante MQTT hacia un gateway de bajo consumo para

su visualización y análisis. El análisis de los sensores que componen la capa de percepción se aborda en la subsección siguiente.

1.3.2. Sistemas de monitoreo de variables ambientales

El monitoreo preciso de variables ambientales constituye el fundamento operativo de cualquier sistema de riego inteligente. Para la gestión hídrica en agricultura, las variables críticas comprenden la temperatura y humedad del aire, la humedad del suelo, la presión atmosférica y, en algunos contextos, la radiación solar y la velocidad del viento. La selección de sensores adecuados debe equilibrar precisión, durabilidad, consumo energético y costo de adquisición, criterio determinante en el contexto cubano.

El **sensor DHT22** es uno de los más empleados en sistemas IoT agrícolas de bajo costo. Mide temperatura en un rango de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ con precisión de $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ y humedad relativa entre 0 % y 100 % con precisión de $\pm 2\%$. Su interfaz digital de un solo cable simplifica la integración con Arduino. Estudios recientes han validado su efectividad en el monitoreo en tiempo real de cultivos de arroz, combinado con la plataforma ThingSpeak y protocolos HTTP y MQTT ([Lozano Bajaña & Oñate Álvarez, 2024](#)). El **BMP180** complementa estas mediciones aportando presión atmosférica y temperatura barométrica mediante interfaz I²C, útil para estimar altitud y correlacionar condiciones climáticas.

Para la medición de humedad del suelo existen dos enfoques principales. Los **sensores resistivos** son los de menor costo y mayor disponibilidad, pero presentan deriva a largo plazo por corrosión de los electrodos. Los **sensores capacitivos** ofrecen mayor durabilidad y estabilidad, siendo preferibles para despliegues permanentes. Ambos tipos entregan una señal analógica proporcional al contenido de agua en el suelo, que el microcontrolador convierte mediante su conversor analógico-digital.

La **gestión de datos** generados por estos sensores requiere soluciones de almacenamiento adaptadas a la naturaleza temporal de la información. Las **bases de datos de series temporales** han emergido como la solución predominante para aplicaciones IoT ([Shahroorei, 2024](#)). Para dispositivos con recursos severamente limitados, **SQLite** —con un tamaño aproximado de 600 kB— proporciona SQL completo sin configuración previa, operaciones rápidas de lectura y escritura, y cumplimiento de propiedades ACID que garantizan consistencia incluso ante fallos de energía ([Shahroorei, 2024](#)), características especialmente valiosas en un entorno con cortes eléctricos frecuentes como el cubano. Para soluciones de mayor escala, **InfluxDB** se ha posicionado como líder en el ámbito IoT, ofreciendo un lenguaje de consultas específico y alta compresión de datos bajo licencia MIT ([Shahroorei, 2024](#)).

La precisión y confiabilidad de estas mediciones depende, en última instancia, de la capacidad del sistema para transmitir los datos de forma robusta y oportuna. Los mecanismos de transmisión disponibles para entornos con recursos limitados se analizan a continuación.

1.3.3. Transmisión de datos en tiempo real en entornos con recursos limitados

La transmisión de datos en tiempo real en contextos de recursos limitados —caracterizados por ancho de banda reducido, alta latencia, interrupciones frecuentes y restricciones energéticas— requiere una selección cuidadosa de protocolos y tecnologías de red. El diseño de esta capa determina en gran medida la viabilidad operativa del sistema completo.

El protocolo **MQTT** es la opción predominante para este tipo de escenarios. Opera sobre TCP/IP con una sobrecarga de encabezado de apenas dos bytes, lo que lo hace significativamente más eficiente que HTTP en

condiciones de baja conectividad ([Tian, 2024](#)). Su arquitectura de publicación-suscripción desacopla productores y consumidores de datos, permitiendo que el sistema continúe funcionando localmente aunque la conexión a Internet se interrumpa, siempre que el broker opere en la red local. Como alternativa ultraligera, **CoAP** (*Constrained Application Protocol*) implementa un modelo RESTful sobre UDP/IP, proporcionando comunicación de baja sobrecarga similar a HTTP pero optimizada para redes restringidas ([Shelby et al., 2014](#)).

En cuanto a la **tecnología de red física**, la elección depende de la distancia entre nodos y la infraestructura disponible. Para instalaciones donde los sensores se ubican en un radio menor a 100 m de un gateway con acceso a corriente eléctrica, WiFi resulta la opción más práctica por su disponibilidad y facilidad de configuración. Para parcelas extensas o zonas sin infraestructura de red, **LoRaWAN** ofrece alcances de hasta 15 km con consumo de apenas microamperios en modo de bajo consumo, siendo especialmente pertinente para el contexto rural cubano.

Un aspecto crítico en entornos con cortes eléctricos frecuentes es la capacidad de **operación autónoma local**. La arquitectura edge-first, en la que el microcontrolador toma decisiones de riego de forma autónoma con base en los datos de los sensores locales —sin depender de conectividad a la nube— garantiza la continuidad operativa ante fallos de red o energía. Los datos se almacenan localmente en SQLite y se sincronizan con el servidor central cuando la conectividad se restablece. Este patrón de diseño, conocido como *store-and-forward*, resulta fundamental para la resiliencia del sistema en el contexto cubano.

El software de código abierto refuerza la viabilidad de estas soluciones en países en desarrollo, proporcionando alternativas escalables y económicas sin las barreras financieras del software propietario ([Living Open Source Foundation, 2024](#)). La combinación de protocolos abiertos, almacenamiento

embebido y hardware de código abierto como Arduino configura un stack tecnológico sostenible. La revisión de implementaciones concretas que integran estos elementos se presenta en la sección siguiente.

1.4. Soluciones similares

El análisis de soluciones existentes permite identificar enfoques validados, limitaciones recurrentes y oportunidades de mejora aplicables al diseño del sistema propuesto. En la literatura reciente se distinguen tres categorías principales de implementaciones IoT para riego agrícola.

Sistemas comerciales de precisión agrícola, como los ofrecidos por empresas Trimble, John Deere o Netafim, integran sensores de suelo, estaciones meteorológicas y actuadores de riego con plataformas de analítica en la nube. Si bien demuestran alta efectividad en la reducción del consumo de agua —entre 20 % y 40 % respecto al riego convencional—, presentan costos de adquisición e instalación que los hacen inaccesibles para el contexto cubano, además de depender de conectividad celular estable y licencias de software propietario.

Sistemas académicos de bajo costo orientados a países en desarrollo han demostrado la viabilidad de aproximaciones más accesibles. Un estudio relevante demostró que el uso de sensores como el DHT22, el BMP-180 y sensores de humedad de suelo, combinados con la plataforma ThingSpeak y protocolos HTTP y MQTT, resultó efectivo para el monitoreo en tiempo real de cultivos de arroz, proporcionando información suficiente para ajustar las prácticas agrícolas según las condiciones requeridas ([Lozano Bajaña & Oñate Álvarez, 2024](#)). Otro trabajo confirmó que la implementación de modelos IoT con sensores de bajo costo produce mejoras significativas en eficiencia y rentabilidad, concluyendo que el monitoreo en tiempo real se convierte en herramienta esencial para la adaptación de cultivos ante el

cambio climático (Lozano Bajaña & Oñate Álvarez, 2024).

Sistemas con Arduino y conectividad local representan la categoría más próxima a los requerimientos del presente trabajo. Diversas implementaciones han explorado el uso de Arduino UNO con módulos WiFi ESP8266 o NRF24L01 para transmitir datos de sensores de humedad y temperatura hacia servidores locales. No obstante, la mayoría de estos trabajos no abordan la resiliencia ante cortes eléctricos ni la operación autónoma prolongada sin intervención humana, aspectos críticos para el contexto cubano.

El análisis comparativo de estas soluciones revela tres limitaciones recurrentes: la dependencia de infraestructura de conectividad estable, la ausencia de mecanismos de operación autónoma ante fallos energéticos, y la falta de adaptación a restricciones de importación y disponibilidad de componentes. Estas brechas fundamentan la propuesta del sistema FoT (*Farm of Things*), cuyas tecnologías seleccionadas se justifican en las conclusiones de este capítulo.

1.5. Conclusiones parciales

Una vez concluido el análisis del marco teórico referencial, se arriban a las siguientes conclusiones:

1. La solución propuesta debe cumplir los siguientes requisitos principales: bajo costo de adquisición y reemplazo de componentes, capacidad de operación autónoma local ante cortes eléctricos mediante el patrón *store-and-forward*, consumo energético mínimo compatible con fuentes alternativas como baterías o paneles solares, y empleo exclusivo de software y hardware de código abierto que no dependan de licencias comerciales ni importaciones especializadas.

2. La revisión de soluciones similares evidencia que ninguna de las implementaciones analizadas combina simultáneamente los requisitos de bajo costo, resiliencia ante interrupciones eléctricas frecuentes, operación autónoma prolongada y adaptación a las restricciones de importación propias del contexto cubano, lo que justifica el desarrollo de una solución propia.
3. Las tecnologías seleccionadas para el sistema FoT son: **Arduino UNO** como plataforma microcontroladora, por su costo reducido, ecosistema amplio y disponibilidad en mercados alternativos; los sensores **DHT22** y **capacitivo de humedad de suelo**, por su precisión suficiente, bajo costo y amplia documentación; el protocolo **MQTT** sobre red WiFi local, por su ligereza y capacidad de operación con broker embebido sin dependencia de Internet; y **SQLite** como base de datos embebida, por sus propiedades ACID que garantizan consistencia ante fallos de energía con mínimos requerimientos de recursos.

Capítulo 2

Solución propuesta

El presente capítulo expone la solución propuesta para el sistema FoT (*Farm of Things*), abordando la documentación de ingeniería de requisitos que sustenta su diseño. Se describen el negocio, los requisitos funcionales, los atributos de calidad, las restricciones del sistema y los casos de uso identificados como significativos para la arquitectura.

2.1. Documentación de Ingeniería de Requisitos

La ingeniería de requisitos constituye la base sobre la cual se define y delimita el sistema. A continuación se presenta la descripción del negocio, seguida de los requisitos funcionales, los atributos de calidad y las restricciones que condicionan la solución.

2.1.1. Descripción del Negocio

El sistema FoT tiene como propósito proveer a los agricultores (*Farmers*) de una plataforma de bajo costo para el monitoreo de variables ambientales y la gestión automatizada del riego en granjas inteligentes. El actor principal del sistema es el **Farmer**: persona encargada de operar y supervisar la finca, con conocimientos técnicos básicos o nulos. El sistema opera en condiciones de restricción energética y conectividad limitada, propias del contexto agrícola cubano, por lo que toda la infraestructura de procesamiento, almacenamiento y visualización reside en la propia finca, sin dependencia de servicios externos ni de Internet.

2.1.2. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades observables que el sistema debe ofrecer al Farmer. Se organizan en dos grupos: el núcleo operativo del sistema y las funcionalidades de gestión multi-parcela.

RF-01 — Activar Riego Manualmente. El sistema debe permitir al Farmer activar el sistema de riego (bomba de agua) de forma manual a través de la interfaz de usuario, independientemente de las lecturas de los sensores.

RF-02 — Detener Riego Manualmente. El sistema debe permitir al Farmer desactivar el sistema de riego de forma manual en cualquier momento a través de la interfaz de usuario.

RF-03 — Activar/Desactivar Modo Riego Automático. El sistema debe permitir al Farmer activar o desactivar un modo de funcionamiento automático, en el que el riego se gestione sin intervención manual directa.

- RF-04 — Configurar Umbrales para Riego Automático.** Cuando el modo automático está activado, el sistema debe regar en función de umbrales configurables por el Farmer (p. ej. “regar si la humedad del suelo es menor a $X\%$ ”).
- RF-05 — Consultar Histórico de Variables.** El sistema debe permitir al Farmer consultar y visualizar en la interfaz de computadora el histórico almacenado de una o varias variables de medición en un rango de tiempo seleccionado.
- RF-06 — Gestionar Parcelas.** El sistema debe permitir al Farmer **crear, modificar, eliminar** y **listar** las parcelas o zonas de cultivo que componen su explotación. Cada parcela tendrá un nombre único y, opcionalmente, una descripción, ubicación geográfica y tipo de cultivo.
- RF-07 — Gestionar Sensores/Actuadores por Parcela.** El sistema debe permitir al Farmer **añadir, quitar, renombrar** y **reasignar** dispositivos (sensores y actuadores) a una parcela específica. Cada dispositivo tendrá un identificador único (p. ej. dirección MAC o ID lógico) y un tipo (p. ej. “Sensor de Humedad”, “Válvula de Riego”).
- RF-08 — Visualizar Variables Agrupadas por Parcela.** El sistema debe mostrar las variables de medición organizadas por parcela. El Farmer podrá seleccionar una parcela y ver en tiempo real el estado de todos los sensores asociados a ella.
- RF-09 — Control de Riego por Parcela.** Las acciones de activación/desactivación de riego, tanto manual como automática, deben poder realizarse de forma independiente para cada parcela.
- RF-10 — Configurar Umbrales por Parcela.** La configuración de umbrales para el riego automático debe ser específica para cada parcela,

dado que distintos cultivos o tipos de suelo presentan necesidades hídricas diferentes.

RF-11 — Consultar Histórico por Parcela y Variable. El sistema debe permitir al Farmer consultar el histórico de cualquier variable, con posibilidad de filtrar por parcela, por sensor y por rango de fechas.

RF-12 — Detectar y Registrar Nuevos Dispositivos. La estación base debe ser capaz de detectar automáticamente nuevos dispositivos (Arduinos con sensores) que se conecten a la red y guiar al Farmer en su asignación a una parcela.

RF-13 — Visualizar Mapa de la Finca (Opcional). El sistema podrá ofrecer una vista de mapa, condicionada a la disponibilidad de coordenadas GPS, mostrando la ubicación de las parcelas y los dispositivos. Su implementación queda sujeta a disponibilidad de hardware GPS y se considera trabajo futuro.

2.1.3. Atributos de Calidad (Requisitos No Funcionales)

Los atributos de calidad establecen las condiciones bajo las cuales el sistema debe ejecutar sus funciones. Su definición responde a las restricciones del contexto cubano descritas en el Capítulo 1.

RNF-01 — Confiabilidad. El sistema de riego automático debe activarse y desactivarse de forma fiable ante las condiciones de humedad definidas, evitando falsos positivos que provoquen anegamiento y falsos negativos que causen estrés hídrico. El margen de error en la lectura de sensores no debe superar el 5 %, valor compatible con la precisión especificada del sensor DHT22 ($\pm 0,5$ °C; ± 2 % HR).

RNF-02 — Usabilidad. La interfaz de usuario, tanto local (pantalla y botones) como remota, debe ser intuitiva para un agricultor con conocimientos técnicos básicos o nulos. El sistema debe poder operarse sin necesidad de consultar un manual extenso.

RNF-03 — Eficiencia Energética y Autonomía. El sistema debe operar con alimentación inestable, soportando cortes eléctricos mediante batería de respaldo. La autonomía mínima objetivo es de **24 horas** sin recarga, dimensionada para los ciclos de apagón programado del contexto cubano. El diseño debe ser compatible con fuentes alternativas de energía, como paneles solares de bajo costo.

RNF-04 — Mantenibilidad. El software del sistema (código de Arduino y aplicación de escritorio) debe estar bien estructurado y documentado para facilitar correcciones, mejoras o adaptaciones a otros cultivos y sensores. Se exigirá código fuente comentado y uso de bibliotecas estándar de código abierto.

RNF-05 — Escalabilidad. La arquitectura debe permitir la incorporación futura de nuevos sensores (p. ej. de salinidad o pH) o módulos de comunicación sin requerir un rediseño completo del sistema.

RNF-06 — Portabilidad. La aplicación de monitoreo en computadora debe ejecutarse en equipos de bajos recursos, habituales en el contexto cubano, incluyendo hardware con más de diez años de antigüedad. Debe ser compatible con Windows y Linux, con consumo de RAM y CPU mínimos.

RNF-07 — Seguridad de Acceso. El sistema debe garantizar que solo el Farmer autorizado pueda activar o detener el riego manualmente y modificar la configuración de umbrales. El mecanismo de autenticación

será una contraseña local almacenada en la EEPROM del nodo o en un archivo de configuración en la estación base.

RNF-08 — Flexibilidad. Los umbrales de riego y parámetros de configuración deben poder modificarse sin reiniciar el sistema completo; los cambios se persistirán en la EEPROM del nodo. Las modificaciones en la topología de parcelas o en la asignación de sensores pueden requerir el reinicio únicamente del nodo afectado.

RNF-09 — Tolerancia a Fallos. La caída de un nodo sensor en una parcela no debe afectar el funcionamiento del resto del sistema ni la visualización de datos de las demás parcelas. El sistema debe registrar el fallo y notificarlo al Farmer en la interfaz.

2.1.4. Restricciones

Las restricciones delimitan el espacio de solución válido y no son negociables, dado que derivan directamente de las condiciones económicas, energéticas y tecnológicas del contexto cubano.

RES-01 — Plataforma hardware principal. El sistema estará basado en la plataforma Arduino UNO por su bajo costo, disponibilidad en mercados alternativos y facilidad de programación.

RES-02 — Componentes de fácil reposición. Todos los componentes deben ser de bajo costo y, en la medida de lo posible, de fácil adquisición en el mercado local cubano, reduciendo la dependencia de importaciones especializadas.

RES-03 — Conectividad limitada o nula. El sistema debe funcionar correctamente en entornos con conectividad a Internet limitada o in-

existente. El almacenamiento local mediante tarjeta SD es obligatorio e implementa el patrón *store-and-forward* definido en el Capítulo 1.

RES-04 — Alimentación inestable. El sistema debe ser capaz de operar con suministro eléctrico inestable o mediante baterías, considerando los apagones programados del contexto cubano.

RES-05 — Condiciones ambientales de campo. Los componentes electrónicos deben soportar las condiciones ambientales del entorno agrícola: polvo, humedad elevada y temperaturas de hasta 40 °C.

RES-06 — Software de código abierto. El software para la estación base se desarrollará con lenguajes y herramientas de código abierto y multiplataforma (p.ej. Python), sin dependencias de licencias comerciales ni servicios de pago.

RES-07 — Nodo de campo por parcela. Cada parcela dispondrá de su propio nodo de campo basado en Arduino UNO, con sus sensores y actuadores locales. Un único nodo puede gestionar múltiples sensores conectados a sus entradas analógicas y digitales.

RES-08 — Comunicación inalámbrica priorizada. La comunicación entre los nodos de campo y la estación base será inalámbrica, priorizando **LoRa** para zonas sin infraestructura de red (alcance superior a 15 km, consumo ultrabajo), **RF 433 MHz** como alternativa de bajo costo cuando el alcance requerido sea menor, y **WiFi** únicamente cuando exista disponibilidad local. La dependencia de Internet es nula.

RES-09 — Independencia de servicios externos. El sistema completo debe funcionar sin conexión a Internet ni servicios en la nube. Todo el procesamiento, almacenamiento y visualización ocurrirá en la infra-

estructura local del Farmer, diferenciando esta solución de plataformas como ThingSpeak analizadas en el Capítulo 1.

RES-10 — Resiliencia ante cortes eléctricos. El sistema debe retomar operación automáticamente tras la restauración del suministro eléctrico, sin intervención del Farmer. Para ello se empleará el *watch-dog timer* del microcontrolador y el arranque automático de todos los servicios de la estación base.

2.2. Documentación de Diseño de Software

La documentación de diseño de software describe la arquitectura candidata seleccionada para el sistema FoT, los componentes que la integran y los patrones de diseño aplicados. Las decisiones adoptadas responden directamente a las restricciones y atributos de calidad definidos en la sección 2.2.1: bajo costo, operación autónoma ante cortes eléctricos, independencia de Internet y extensibilidad ante nuevos sensores. A continuación se presentan la definición y descripción de la arquitectura candidata, seguidas de los mecanismos de diseño identificados.

2.2.1. Definición de la Arquitectura Candidata

Para seleccionar la arquitectura candidata se evaluaron tres alternativas, descritas en la tabla 2.1.

La arquitectura *edge-first* en tres capas combina tres estilos arquitectónicos complementarios. El estilo en **capas** (*Layered Architecture*) estructura el sistema en tres niveles con dependencias unidireccionales: Nodo de Campo → Comunicación → Estación Base. El estilo **orientado a eventos** (*Event-Driven Architecture*) gobierna el comportamiento dinámico: cada lectura de sensor es un evento que puede desencadenar una decisión de riego o una

Tabla 2.1: Evaluación de arquitecturas candidatas para el sistema FoT.

Alternativa	Descripción	Veredicto
Centralizada en la nube	Nodos envían todos los datos a un servidor remoto (ThingSpeak, AWS IoT u similar). Decisiones de riego tomadas en la nube.	Rechazada. Viola RES-03, RES-09 y RES-04: requiere conectividad continua a Internet, incompatible con el contexto cubano.
Peer-to-peer entre nodos	Los propios nodos Arduino intercambian decisiones entre sí sin un coordinador central.	Rechazada. El Arduino UNO carece de capacidad de cómputo para actuar como coordinador (RNF-06) y la arquitectura dificulta la gestión multi-parcela (RF-06–RF-11).
Edge-first en tres capas	Nodo de campo autónomo (lógica local), protocolo de mensajería ligero (MQTT) y estación base como coordinador y visualizador dentro de la red local de la finca.	Seleccionada. Satisface RES-03, RES-04, RES-08, RES-09 y RNF-03 sin comprometer RF-05–RF-12.

actualización de la interfaz sin necesidad de sondeo periódico (*polling*). El estilo **basado en componentes** (*Component-Based Architecture*) organiza la capa de presentación de la estación base en módulos independientes de interfaz gráfica (Python/Tkinter), gestión de datos y lógica de negocio, facilitando el mantenimiento contemplado en RNF-04.

2.2.2. Descripción de la Arquitectura Candidata

La figura 2.1 (representación esquemática en forma de tabla) ilustra la arquitectura candidata seleccionada. El sistema se estructura en tres capas con responsabilidades claramente delimitadas.

Capa 1 — Nodo de Campo (Arduino UNO R3). Constituye el núcleo operativo del sistema. Adquiere lecturas de los sensores DHT22 y capacitivo de humedad, las procesa localmente y activa el relay de la bomba de agua según la lógica configurada. Opera de forma autónoma mediante una máquina de estados finitos (patrón **State**) que contempla cuatro estados: *Idle* (modo manual o sin configuración), *Monitoring* (modo automático, lectura periódica de sensores), *Irrigating* (bomba activa) y *Fault* (sensor fuera de rango o fallo de comunicación). La autenticación física del Farmer se realiza a través del módulo RC522 RFID, eliminando la necesidad de teclado en campo (RNF-07). La configuración de umbrales y el modo de operación se persisten en la EEPROM del microcontrolador mediante el patrón **Memento**, lo que garantiza la recuperación automática tras un corte eléctrico (RES-10).

Los sensores físicos se acceden a través de una capa de abstracción implementada con el patrón **Adapter**, que expone una interfaz uniforme **ISensor** independientemente del tipo de sensor subyacente. La instancia-ción de estos adaptadores corresponde al patrón **Abstract Factory**: la clase **SensorFactory** recibe el tipo de sensor como parámetro y retorna el

Figura 2.1: Arquitectura candidata del sistema FoT (edge-first, tres capas).

Capa	Componentes y patrones
Nodo de Campo Arduino UNO R3	Sensores físicos: DHT22 (temp./humedad), capacitivo (humedad suelo), RC522 RFID Adapter + Abstract Factory: interfaz uniforme <code>ISensor</code>, <code>SensorFactory</code> State Machine: estados <i>Idle</i>, <i>Monitoring</i>, <i>Irrigating</i>, <i>Fault</i> Memento: configuración persistente en EEPROM (recuperación tras corte)
Comunicación	Medio: WiFi / LoRa / RF 433 MHz (según disponibilidad, RES-08) Broker MQTT (Eclipse Mosquitto) en estación base, tópicos <code>fot/<parcela>/...</code>
Estación Base PC del Farmer Python 3 + SQLite	Observer: motor MQTT como sujeto, UI y motor de decisión como observadores Composite: jerarquía <i>Finca</i> $\rightarrow$ <i>Parcela</i> $\rightarrow$ <i>Dispositivo</i> Memento: snapshot de configuración de parcelas Base de datos SQLite, interfaz Tkinter, gestor de acceso (RNF-07)

adaptador adecuado, lo que permite incorporar nuevos sensores (p.ej., de salinidad o pH, según RNF-05) sin modificar el código existente.

Comunicación — MQTT sobre red local. El protocolo MQTT, descrito en la sección 1.3.3, actúa como capa de mensajería asíncrona entre el nodo de campo y la estación base. El broker Eclipse Mosquitto se ejecuta en el propio equipo del Farmer, eliminando toda dependencia de servicios externos (RES-09). El nodo publica en los tópicos `fot/<parcela>/sensores` y `fot/<parcela>/estado`, y se suscribe a `fot/<parcela>/control` para recibir comandos. El uso de QoS 1 garantiza la entrega al menos una vez, tolerando retransmisiones en redes inestables. La prioridad de medio físico sigue el orden establecido en RES-08: LoRa para extensiones rurales sin infraestructura, RF 433 MHz como alternativa de bajo costo, y WiFi cuando existe disponibilidad local.

Capa 3 — Estación Base (Python 3 + SQLite). La aplicación de escritorio desarrollada en Python 3 con Tkinter recibe los eventos MQTT, los procesa y los persiste en la base de datos SQLite. La notificación de nuevos datos a la interfaz gráfica se implementa mediante el patrón **Observer**: el motor de eventos MQTT actúa como sujeto (*Subject*) y los componentes de visualización y el motor de decisión actúan como observadores (*Observers*). La jerarquía de entidades del dominio —finca, parcelas y dispositivos— se modela con el patrón **Composite**, que permite aplicar operaciones de lectura, filtrado y control de forma uniforme a cualquier nivel de la jerarquía (RF-08, RF-09, RF-11). La configuración de parcelas se gestiona mediante una segunda instancia del patrón **Memento**, que permite deshacer cambios accidentales en la topología de la finca. La aplicación está diseñada para ejecutarse en hardware con más de diez años de antigüedad, tanto en Linux como en Windows (RNF-06), sin dependencias externas que requieran licencias comerciales (RES-06).

2.2.3. Mecanismos de diseño identificados

Los mecanismos de diseño establecen la correspondencia entre las necesidades de análisis del sistema —expresadas como atributos de calidad y restricciones— y las soluciones de diseño e implementación que las satisfacen. La tabla 2.2 resume los nueve mecanismos identificados para el sistema FoT.

2.3. Conclusiones parciales

Una vez concluida la documentación de ingeniería de requisitos y de diseño de software del sistema FoT, se arriban a las siguientes conclusiones:

1. La documentación de requisitos funcionales, atributos de calidad y restricciones evidencia que el contexto cubano no constituye únicamente un conjunto de limitaciones a mitigar, sino el criterio de diseño principal: la independencia de Internet (RES-09), la tolerancia a cortes eléctricos (RES-04, RES-10) y el empleo exclusivo de componentes de bajo costo y código abierto (RES-01, RES-06) definen un espacio de solución bien delimitado que descarta las alternativas centralizadas en la nube y peer-to-peer evaluadas en la sección 2.2.1.
2. La arquitectura edge-first en tres capas, con los estilos en capas, orientado a eventos y basado en componentes, satisface simultáneamente los requisitos de operación autónoma local (RNF-03, RES-04), comunicación inalámbrica sin dependencia de Internet (RES-08, RES-09) y mantenibilidad en hardware de bajos recursos (RNF-06), aspectos que ninguna de las soluciones similares revisadas en el capítulo 1 aborda de forma integral.

Tabla 2.2: Mecanismos de diseño del sistema FoT.

Nº	Mecanismo de análisis	Mecanismo de diseño	Mecanismo de implementación
1	Persistencia de series temporales	Base de datos embebida con propiedades ACID	SQLite 3.x; módulo <code>sqlite3</code> de Python 3; sin servidor ni configuración de red (RNF-09, RES-06)
2	Comunicación ligera entre nodo y estación	Pub/Sub asíncrono con broker local	Eclipse Mosquitto; biblioteca <code>PubSubClient</code> para Arduino; tópicos <code>fot/<parcela>/<función></code> (RES-08, RES-09)
3	Autenticación física sin teclado en campo	Identificación por RFID con almacenamiento local de credencial	Módulo RC522; biblioteca <code>MFRC522</code> ; UID almacenado en EEPROM (RNF-07)
4	Recuperación automática ante cortes eléctricos	Snapshot de configuración + arranque autónomo de servicios	Patrón Memento ; EEPROM del ATmega328P; <i>watchdog timer</i> integrado; <code>systemd</code> (Linux) o Tarea Programada (Windows) para reinicio de servicios (RES-04, RES-10)
5	Extensibilidad sin modificación del núcleo	Abstracción de dispositivos mediante interfaz uniforme	Patrones Adapter + Abstract Factory ; interfaz <code>ISensor</code> ; clase <code>SensorFactory</code> configurable por archivo de parámetros (RNF-05)
6	Gestión jerárquica de entidades del dominio	Composición recursiva de entidades	Patrón Composite ; clases <code>Finca</code> , <code>Parcela</code> , <code>Dispositivo</code> con interfaz <code>IComponente</code> (RF-06, RF-07, RF-08)
7	Notificación de cambios en tiempo real a la UI	Desacoplamiento productor-consumidor de eventos	Patrón Observer ; motor de eventos MQTT como <i>Subject</i> ; módulos de UI y decisión como <i>Observers</i> (RNF-01, RF-08)
8	Control robusto de la lógica de irrigación	Máquina de estados finitos explícita	Patrón State ; estados <i>Idle</i> , <i>Monitoring</i> , <i>Irrigating</i> , <i>Fault</i> ; transiciones validadas

3. Los seis patrones GoF identificados —**Adapter**, **Abstract Factory**, **Observer**, **Composite**, **State** y **Memento**— responden cada uno a un problema concreto del dominio: la extensibilidad sin modificación del núcleo (Adapter + Abstract Factory), el desacoplamiento entre adquisición de datos y visualización (Observer), la gestión uniforme de la jerarquía finca-parcela-dispositivo (Composite), la robustez de la lógica de irrigación autónoma (State) y la recuperación de configuración tras cortes eléctricos (Memento). Su aplicación conjunta garantiza que los atributos de calidad RNF-01, RNF-05, RNF-08 y RNF-09 se encuentren respaldados por soluciones de diseño documentadas y verificables.
4. Los nueve mecanismos de diseño establecidos en la sección 2.2.3 vinculan explícitamente cada necesidad de análisis con su solución de implementación concreta, proporcionando la trazabilidad necesaria para que la validación del capítulo 3 pueda contrastar el comportamiento observado del prototipo con los compromisos de diseño aquí adquiridos.

Capítulo 3

Validación de la solución

Incluir un resumen del contenido del capítulo en un párrafo.

3.1. Título del epígrafe

Texto... Es una buena práctica culminar (o iniciar) cada epígrafe con una referencia al que sigue (o precede) para dar fluidez a su lectura y no se vea como un *copia y pega* sin ninguna relación.

3.1.1. Título del subepígrafe

Texto...

3.1.2. Título del subepígrafe

Texto...

3.2. Título del epígrafe

Texto...

3.2.1. Título del subepígrafe

Texto...

3.2.2. Título del subepígrafe

Texto...

3.3. Conclusiones parciales

Una vez terminado el capítulo se arriban a las siguientes conclusiones:

1. Una conclusión se debe centrar en lo que se permite verificar con el diseño de las pruebas.
2. Y por supuesto, el resultado como tal de las pruebas, limitaciones y beneficios de la solución propuesta respecto a las existentes.

Conclusiones

Al finalizar este trabajo se arriban a las siguientes conclusiones:

1. Estas conclusiones son un resumen e integración de las conclusiones parciales de todos los capítulos, pero nunca son un copia y pega de estas.

Recomendaciones

Con vistas a darle continuidad a este trabajo se recomienda:

1. Aquí se deben reflejar los aspectos que no dio tiempo incorporar en la solución propuesta u otros que brindan al lector la posibilidad de continuar el trabajo.

Referencias bibliográficas

ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance). 2024. *Cuba - Evaluación de necesidades*. El 70 % del consumo interno de productos alimentarios es dependiente de las importaciones.

Arduino AG. 2024. *What is Arduino?* <https://www.arduino.cc/en/guide/introduction>. Plataforma electrónica de código abierto para prototipado. Hardware y software libre, compatible Windows/Mac/Linux, IDE simple desde 2005, 14 pines digitales, 6 analógicos, cristal 16MHz, programación ICSP.

Centro de Información y Gestión del Agua (CIGG) y Servicio Meteorológico de Cuba (INSMET). 2025. *Boletín de Sequía para Cuba. Período Junio, Julio y Agosto 2025*. 24 municipios en sequía extrema. Acumulados de lluvia por debajo de valores medios históricos con patrón errático: escasez prolongada interrumpida por tormentas torrenciales aisladas.

Cornell University - Mann Library. 2025. *Sustitución de maquinaria agrícola por fuerza de tracción animal en Cuba*. Retorno a tracción animal post-1990. Labranza convencional destructiva, bajo rendimiento por hectárea.

de Cuba, República. 2024. Informe de Cuba sobre la resolución 78/7 de la Asamblea General: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, co-

mercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

Gaceta Oficial de la República de Cuba. 2022. *Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN)*. Ley No. 132. Objetivos: sistemas alimentarios locales soberanos, plan nacional hasta 2030.

IEEE Internet Initiative. 2014 (marzo). *Towards a Definition of the Internet of Things (IoT)*. IEEE Innovative Smart Grid Technologies. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Disponible en: <https://iot.ieee.org/definition.html>.

Living Open Source Foundation. 2024 (abril). *Impact of Open Source in the Developing Countries*. <https://www.livingopensource.org/>. Accedido: 2024. Fundación dedicada a promover el código abierto en países en desarrollo.

Lozano Bajaan, Eduardo Antonio, & Oñate Álvarez, Roberto Eduardo. 2024 (julio). *Desarrollo de modelo IoT para solución de agricultura sostenible de cultivo de arroz*. Carrera de Ingeniería en Computación. Sistema de monitoreo con sensores DHT22, BMP-180, y protocolos MQTT/HTTP.

Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). 2024. *Anuario Estadístico de Cuba 2023. Capítulo 1: Territorio*. La Habana: ONEI. Superficie territorial: 109,884.01 km².

Quiroz-Valdez, José Antonio, Almaraz-Damián, José Antonio, & Ramos-Díaz, Elena. 2024. Transformación agrícola: implementación de un sistema de Monitoreo IoT para la gestión inteligente de cultivos. *Revista Científica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México*, **12**(Es-

- pecial 4), 13323. Disponible en: <https://doi.org/10.29057/icbi.v12iEspecial4.13323>.
- Rosset, Peter, Machín, Braulio, Roque, Ana María, & Ávila, Daylenis. 2020. *Revolución Agroecológica: El Movimiento de Campesino a Campesino de la ANAP en Cuba*. La Habana, Cuba: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Evolución histórica: monocultivo azucarero → mecanización soviética → período especial → rescate agroecológico.
- Shahroorei, Mohammad. 2024 (octubre). *Smart IoT Dashboard: Sensor Data Logging and Automation System*. Tesis de Maestría, Università degli Studi di Padova, Padua, Italia. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione. Arquitectura de 4 capas: sensores, comunicación, internet, aplicación. Uso de SQLite por sus 600KB, ACID compliance, operaciones rápidas.
- Shelby, Zach, Hartke, Klaus, & Bormann, Carsten. 2014 (junio). *The Constrained Application Protocol (CoAP)*. RFC 7252. Protocolo RESTful sobre UDP/IP para dispositivos restringidos, similar a HTTP pero optimizado para redes limitadas.
- Tian, Songlei. 2024. *A Novel Lightweight MQTT Security Scheme for the Internet of Things and Internet of Medical Things*. Tesis Doctoral, University of York, York, Reino Unido. Protocolo MQTT ligero basado en pub/sub sobre TCP/IP para dispositivos con recursos limitados y redes de alta latencia.

Anexo A

Aquí va el Título del anexo

Texto y figuras del anexo...

Anexo B

Aquí va el Título del otro anexo

Texto y figuras del anexo...